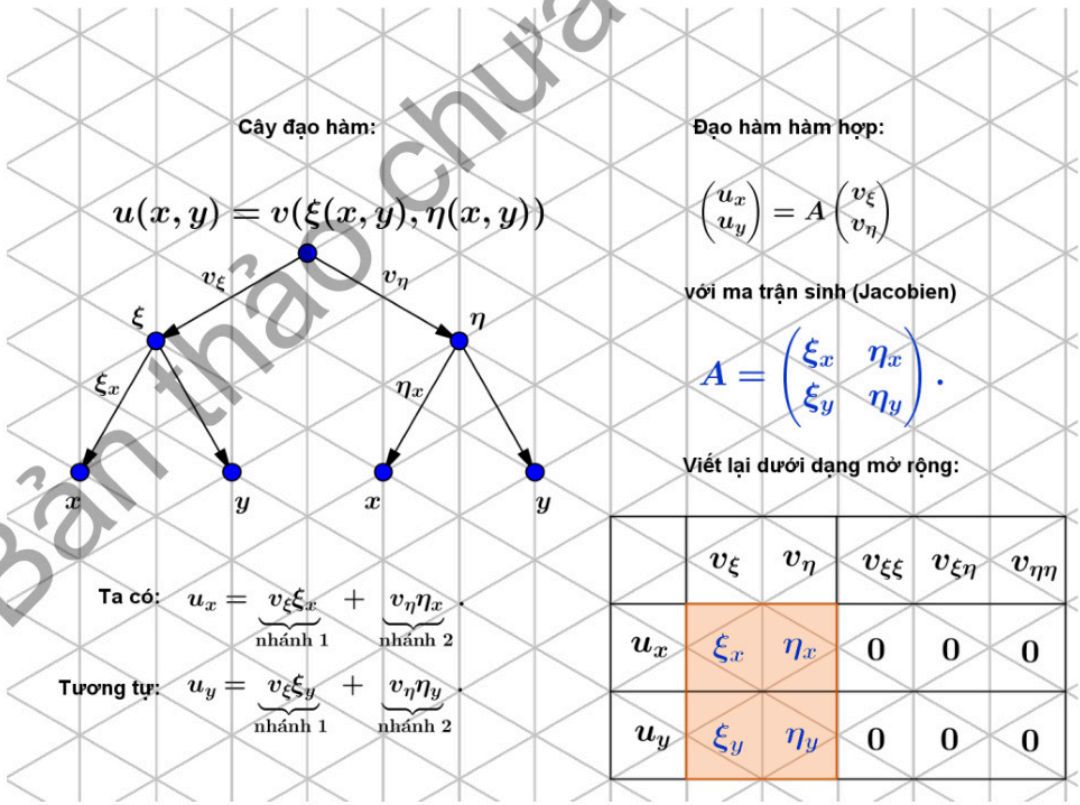
1. (Đổi biến tuyến tính) Cho $u : \Omega \to \mathbb{R}, \Omega$ là tập mở trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, là hàm khả vi liên tục đến cấp 2. Xét phép đổi biến tuyến tính (không suy biến

$$A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (\xi, \eta) = A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$$

Khi đó ta có hàm $v(\xi, \eta) = v(ax + by, cx + dy) = u(x, y)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $u_x, y_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ theo các đạo hàm riêng $v_\xi, v_\eta, v_{\xi\xi}, v_{\xi\eta}, v_{\eta\eta}$.

Lời giải.

Chú ý. Theo Schwarz: $u_{xy} = u_{yx}, v_{\xi\eta} = v_{\eta\xi}$.
Để tính toán đạo hàm riêng cấp 1 ta sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp như lược đồ dưới đây.



Từ đề bài $\xi = ax + by, \eta = cx + dy$ ta có ngay ma trận sinh:

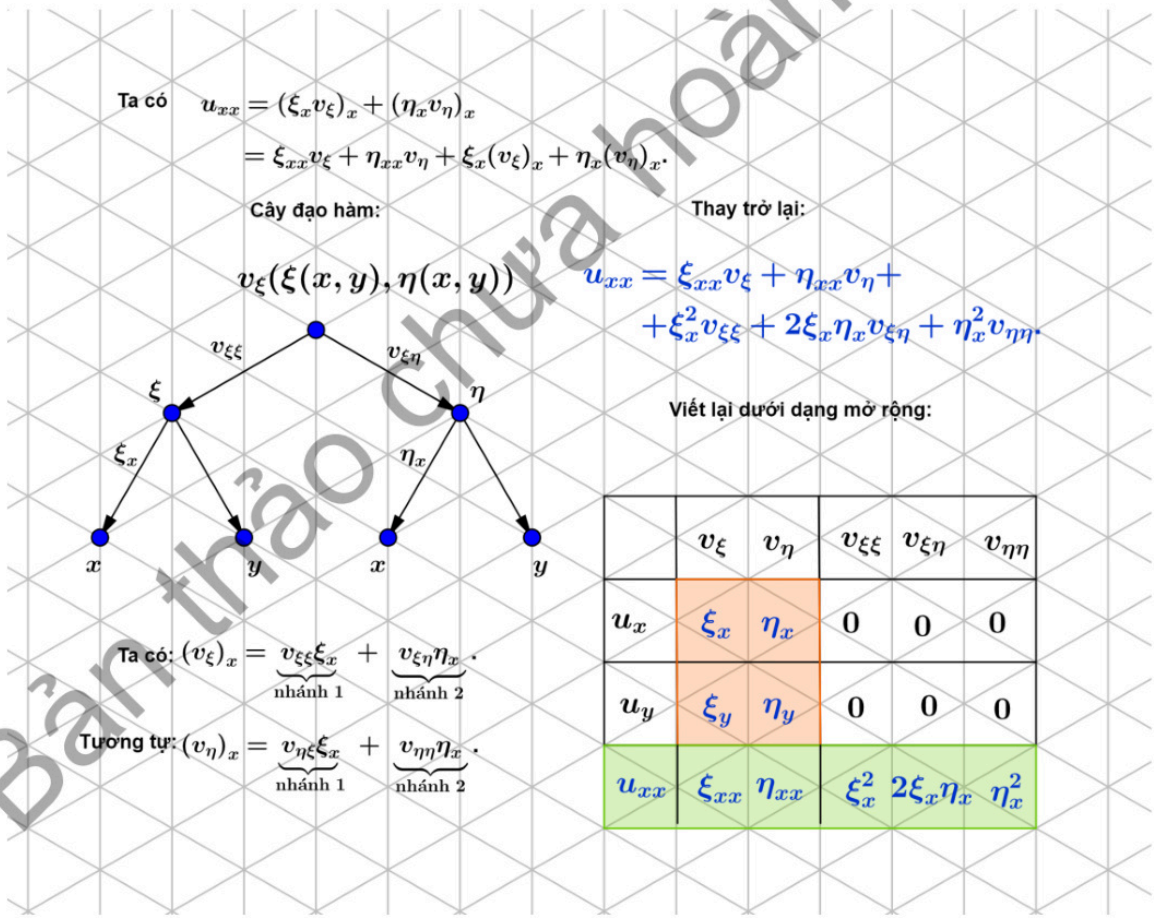
$$A = \begin{pmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

nên

$$u_x = av_\xi + cv_\eta,$$
$$u_y = bv_\xi + dv_\eta.$$

Tiếp theo ta tính đạo hàm riêng u_{xx} như lược đồ sau.



Bản thảo chưa hoàn thiện

Việc tính các đạo hàm riêng u_{yy}, u_{xy} ta làm tương tự như tính u_{xx}. Khi đó ta có bảng các đạo hàm riêng sau.

	v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
u_x	ξ_x	η_x	0	0	0
u_y	ξ_y	η_y	0	0	0
u_{xx}	ξ_{xx}	η_{xx}	ξ_x^2	$2\xi_x\eta_x$	η_x^2
u_{xy}	ξ_{xy}	η_{xy}	$\xi_x\xi_y$	$\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x$	$\eta_x\eta_y$
u_{yy}	ξ_{yy}	η_{yy}	ξ_y^2	$2\xi_y\eta_y$	η_y^2

Để ý rằng ma trận sinh

$$A = \begin{pmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{pmatrix} \text{ là ma trận hằng nên } \begin{pmatrix} \xi_{xx} & \eta_{xx} \\ \xi_{xy} & \eta_{xy} \\ \xi_{yy} & \eta_{yy} \end{pmatrix} \text{ là ma trận } 0.$$

Như vậy, ta có các đạo hàm riêng cấp 2 được tính như sau:

$$\begin{aligned} u_{xx} &= a^2 v_{\xi\xi} + 2acv_{\xi\eta} + c^2 v_{\eta\eta}, \\ u_{yy} &= b^2 v_{\xi\xi} + 2bdv_{\xi\eta} + d^2 v_{\eta\eta}, \\ u_{xy} &= abv_{\xi\xi} + (ad+bc)v_{\xi\eta} + cdv_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Ta có thể viết gọn lại việc tính toán trên thành bảng sau:

	v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
u_x	a	c	0	0	0
u_y	b	d	0	0	0
u_{xx}	0	0	a^2	$2ac$	c^2
u_{xy}	0	0	ab	$ad+bc$	cd
u_{yy}	0	0	b^2	$2bd$	d^2

Chú ý. Với phương trình tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng ta có thể dùng phép đổi biến tuyến tính để chuyển nó về dạng chính tắc.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tính đạo hàm khi đổi tọa độ rồi thay vào PDE. Đổi tọa độ của điểm và đổi biểu thức của hàm là hai việc cần làm cùng nhau: đặt $q = q(x)$ và $v(q) = u(x(q))$.

Bước 1 — Kiểm tra phép đổi biến. Tính $J = \det(\partial q/\partial x)$. Chỉ dùng các công thức trên miền $J \neq 0$ và chọn một nhánh liên tục cho các góc. Tọa độ cực/trụ loại trục $r = 0$; tọa độ cầu còn loại $\sin\theta = 0$. Đây là suy biến của tọa độ, chưa phải kết luận rằng hàm u không tồn tại ở đó.

Bước 2 — Tính đạo hàm cấp một bằng quy tắc dây chuyền. Nếu $b_{ik} = \partial q_k/\partial x_i$, thì

$$u_{x_i} = \sum_k b_{ik} v_{q_k}, \qquad D_i = \sum_k b_{ik}\partial_{q_k}.$$

Với $q = Ax$, $b_{ik} = a_{ki}$ là hằng số. Với tọa độ cong, lấy nghịch đảo ma trận $\partial x/\partial q$ để tìm b_{ik}.

Bước 3 — Lấy đạo hàm cấp hai cả hàm lẫn hệ số. Áp dụng đạo hàm tích cho từng hạng:

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} b_{ik} b_{jl} v_{q_k q_l} + \sum_{k,l} b_{ik}(\partial_{q_k} b_{jl}) v_{q_l}.$$

Hạng thứ hai chỉ mất đi khi phép đổi biến tuyến tính. Ví dụ $\partial_x = \cos\theta\,\partial_r - (\sin\theta/r)\partial_\theta$ thì lần đạo hàm tiếp theo phải tác động lên cả $\cos\theta$ và $\sin\theta/r$.

Bước 4 — Thu gọn toán tử. Gom hệ số của từng $v_{q_k q_l}$ và v_{q_k} trước khi cộng. Với Laplace, lấy tổng các đạo hàm $u_{x_i x_i}$. Trong hệ trực giao có hệ số độ dài h_1, h_2, h_3, có thể đối chiếu bằng

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{k=1}^{3} \partial_{q_k}\left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_k^2} v_{q_k}\right).$$

Bước 5 — Kiểm tra bằng hàm đơn giản. Thử $u = 1$, $u = x_i$ và $u = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Công thức Laplace phải lần lượt cho $0, 0, 6$. Với Hessian biểu diễn trong cơ sở trực chuẩn, đổi lại cơ sở Descartes bằng $H_x = E H_q E^T$, không nhầm Hessian với ma trận chỉ gồm các đạo hàm $v_{q_k q_l}$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đặt hàm mới và kiểm tra khả nghịch. Với

$$\xi = ax + by, \quad \eta = cx + dy, \quad J = ad - bc \neq 0,$$

ta có $x = (d\xi - b\eta)/J$, $y = (-c\xi + a\eta)/J$. Đặt $v(\xi, \eta) = u(x, y)$, tức $u(x, y) = v(ax + by, cx + dy)$.

Bước 2. Đạo hàm cấp một. Quy tắc dây chuyền cho

$$u_x = a v_\xi + c v_\eta, \qquad u_y = b v_\xi + d v_\eta.$$

Tương đương $\partial_x = a\partial_\xi + c\partial_\eta$, $\partial_y = b\partial_\xi + d\partial_\eta$ khi tác động lên hàm đã đổi biến.

Bước 3. Đạo hàm cấp hai. Các hệ số a, b, c, d là hằng số, nên

$$\begin{aligned}
u_{xx} &= a(a v_{\xi\xi} + c v_{\xi\eta}) + c(a v_{\eta\xi} + c v_{\eta\eta}) = a^2 v_{\xi\xi} + 2ac v_{\xi\eta} + c^2 v_{\eta\eta},\\
u_{xy} &= a(b v_{\xi\xi} + d v_{\xi\eta}) + c(b v_{\eta\xi} + d v_{\eta\eta}) = ab v_{\xi\xi} + (ad + bc) v_{\xi\eta} + cd v_{\eta\eta},\\
u_{yy} &= b^2 v_{\xi\xi} + 2bd v_{\xi\eta} + d^2 v_{\eta\eta}.
\end{aligned}$$

Đã dùng $v_{\xi\eta} = v_{\eta\xi}$ vì $v \in C^2$. Nếu cần đổi một PDE, nhân ba dòng này với hệ số tương ứng rồi gom theo từng đạo hàm mới. Ma trận phần chính M được biến thành TMT^T, với $T = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$.

Kiểm tra. Chọn $v = \xi\eta$, thì $u = (ax + by)(cx + dy)$. Lấy đạo hàm trực tiếp cho $u_{xx} = 2ac$, $u_{xy} = ad + bc$, $u_{yy} = 2bd$, đúng với ba công thức trên.